

Designação	Desenvolvimento de Aplicações SAP ABAP		Área Científica	-	
Classificação	Unidade/Projeto Extracurricular		Escola	Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Bragança	
Ano Letivo		Ano Curricular	-	Nível	-
Tipo	Semestral	Semestre	1	Créditos ECTS	6.0
Código	1101-942-1006-00-22				
Horas totais de trabalho	162	Horas de Contacto	T -	TP 30	PL 30
			TC -	S -	E -
			OT -	O -	

T - Ensino Teórico; TP - Teórico Prático; PL - Prático e Laboratorial; TC - Trabalho de Campo; S - Seminário; E - Estágio; OT - Orientação Tutórica; O - Outra

Nome(s) do(s) docente(s) José Carlos Rufino Amaro, Daniel Paranhos Cidre

Resultados da aprendizagem e competências

No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:

1. Manusear e construir o Dicionário de Dados ABAP.
2. Identificar os conceitos fundamentais da linguagem de programação ABAP e utilizar as ferramentas ABAP para criar aplicações.
3. Desenvolver aplicações em ABAP OO.
4. Saber produzir listagens básicas, construir ALVs e fazer queries complexas em ABAP.
5. Desenvolver interfaces em SOAP via RFCs.

Pré-requisitos

Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:

1. Conhecimentos de linguagens de programação e lógica
2. Conhecimentos de Programação Orientada a Objetos
3. Conhecimentos de WebServices (SOAP, WSDL, UDDI)
4. Conhecimentos de Bases de Dados e SQL

Conteúdo da unidade curricular

Desenvolvimento SAP ABAP. Dicionário de Dados em SAP. Desenvolvimento Aplicacional. Modelo de Dados Relacionais. Programação Orientada a Objetos em ABAP. Web Services - SOAP.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)

1. Introdução
 - Visão Geral das soluções de negócio SAP
 - Terminologia SAP
 - Navegação no sistema SAP
2. Dicionário de Dados em SAP
 - Objetivos do dicionário de dados ABAP
 - Definições de tipo
 - Construção de tabelas e vistas
 - Campos, Elementos de Dados, Termos de Pesquisa, Ajudas de Pesquisa
3. Desenvolvimento ABAP
 - Criação de programas ABAP
 - Navegação no Workbench e familiarização com as ferramentas de Help
 - Manuseamento do editor de ABAP
 - Uso do debugger / break points / watchpoints
 - Visão geral das instruções ABAP
 - Introdução ao conceito de tabelas internas
 - Introdução às técnicas de modularização local (subrotinas)
 - Obtenção de informação de bases de dados
 - Conceitos de lista, ecrãs de seleção e variantes
 - Abordagem aos grupos de função e respetivos módulos
4. Desenvolvimento ABAP II
 - Programação Orientada a Objetos em ABAP
 - Classes, Métodos e Atributos
 - Criação de Instâncias
 - Eventos e Exceções
 - Classes Globais e Locais
5. Desenvolvimento de Aplicações ALV
6. Desenvolvimento de Interfaces SOAP via RFCs

Bibliografia recomendada

1. "Free SAP Training", <https://open.sap.com/>
2. "SAP Software Solutions", <https://www.sap.com/index.html>
3. "ABAP 7. 5 Certification Guide: Development Associate Exam, 4th ed. ", Puneet Asthana, David Haslam. Rheinwerk Verlag GmbH, 2018

Métodos de ensino e de aprendizagem

Exposição teórica dos conceitos e uso das ferramentas para o desenvolvimento de aplicações SAP ABAP. A componente prática incluirá a resolução de exercícios e desenvolvimento de pequenos protótipos. Uso de metodologias de ensino baseadas em projetos.

Alternativas de avaliação

- Alternativa 1 - (Ordinário, Trabalhador) (Final, Recurso, Especial)
 - Projetos - 40% (Desenvolvimento de uma aplicação utilizando a plataforma ABAP)
 - Exame Final Escrito - 60%

Língua em que é ministrada

1. Português